

Charpeter 2 – Operators

1. Para los booleanos es entender bien la lógica en su operación nunca se van a poner restar, sumar o aplicarle un decremento porque sólo son valores verdaderos o falsos, así que de acuerdo los incisos las respuestas correctas son el inciso A, que es un == es de comparación, podemos comparar dos valores booleanos, el D que es el de negación ! , donde podemos negar un valor y el último inciso es el G que es el casteo del booleano.
2. Los tipos de datos como byte y short automáticamente se pueden convertir en int, porque no sobrepasa su límite en memoria y los toma como enteros y double también almacena números enteros, por eso no hay problema en que pueda dar como resultado double.
3. Cuando se ocupa ciertos tipos de datos es importante considerar que tipo de dato se le va a asignar, si ocupó long es porque amerita que se use y no solo por ocuparlo, en este ejercicio la opción B es correcta porque se puede hacer el casteo de la operación para que los dos sean int, la opción C también está bien porque se puede cambiar el tipo de dato a ear para que sea short, ya que el dato almacenado no es grande para ocupar long, la opción E aplica lo mismo y en la opción F aunque no es necesario también se ejecutaría de manera correcta el código.
4. Analizando el código tanto canine como Wolf son true, siguiente línea teeth vale 20 pero en la siguiente línea compara si teeth es diferente de 10, así que es true, aplicando el XOR en esa misma línea cambia el valor de Wolf a false, pero la base del operador XOR es que es true si los dos valores son diferentes entonces es true canine y queda el inciso B como opción correcta.
5. Aquí es importante entender el orden jerárquico de los operadores, las opciones correctas son A y C, porque van de acuerdo al orden de precedencia.
6. La opción F es la correcta que es ninguna de las anteriores, debido a que no son ciertas ninguna de las opciones porque realmente el código no compila debido a la línea 3 ya que está declarando sus variables de tipo lon y double y no pueden retornar en un valor más pequeño como lo es int, es por eso que genera un error de compilación.
7. Este ejercicio en lo particular me gusto, el desglose línea por línea porque ocupa operadores de corto circuito y puede llegar a confundir, en la segunda línea clear primero de acuerdo al orden jerárquico se hacen los paréntesis en donde tenemos el operador or en corto circuito y aquí sólo va a leer la primera condición si es true ya no le importa el segunda condición y arroja un true, entonces pasando a la primera condición antes del and y también es true, así que se cumple para que sea true de acuerdo a lo especificado en el operador and, segunda línea, es safe aquí igual hay un operador de corto circuito que es and, aplica la misma lógica entonces me enfoco en la primera condición porque ya la segunda no la va a leer como es falsa, en automático toda esa línea es false sin importar que incrementa ph porque ya no la toma en cuenta, entonces la línea tasty declara que decrementa 1 pero como ph sigue valiendo 7, entonces 7 es mayor o igual a ph y no porque ya esta valiendo 6, así que es false, la respuesta correcta es inciso D, true-false-false.
8. En este ejercicio la clave fue entender como funciona el incremento en la variable pig, esa fue la primera trampa ya que aunque se invrementando es un post incremento, o sea que en Java primero va a leerlo de derecha a izquierda aunque esté incrementando finalmente queda en el mismo valor de 4 ya que se está volviendo a igualar con lo que tenía al

principio, me voy a la segunda trampa que es en la línea 7 donde existe un casteo en el tipo de dato gracias al `-=`, ya que está implícito un casteo en estas operaciones y aunque el valor sea de tipo `double` 1.0 y `goat` sea de tipo `long`, por el casteo se ejecuta correctamente la operación, es por eso que la respuesta correcta es el inciso A. $4 - 1$.

9. Aquí me confundí un poco, porque los operadores ternarios aún no los comprendo del todo y aquí si aplica que como estén acomodados altera completamente el resultado se imprimen los valores 1,4 y 5 porque es importante entender cómo opera cada línea y aplica la misma trampa del ejercicio anterior cuando se está incrementando y retorna al mismo valor de al principio.
10. El problema en este ejercicio es la línea 2 ya que no hubo necesidad de seguir analizando el código porque el error es evidente cuando hay una multiplicación entre tipos de datos pequeños como lo es `byte`, java da como resultado un `int` pero este resultado de la multiplicación se está intentando almacenar en un `short`, simplemente no cabe y entonces es un error de compilación, inciso G.
11. En el ejercicio sólo era resolver las operaciones toamando en cuenta el orden jerárquico. Como la multiplicación y la división están en el mismo nivel, se hace la operación normal de izquierda a derecha, dando como resultado la opción D.
12. En llenar los espacios en blanco fue sencillo ya que durante estos ejercicios se ha visto los valores post-incremento y pre-decremento, como se vio en el ejercicio de `pig++`, así que es fácil entender la lógica de este argumento, la opción correcta es el inciso D.
13. Este ejercicio me costo trabajo porque estaba basándome en la prioridad de los operadores lógicos cuando llevan paréntesis, en la segunda línea no había problema ya que da `true` sin problema en la lógica, después en la tercera línea está el operador `and` de corto circuito pero tomando en cuenta su operación nos quedamos con `true` del primer argumento y en la tercera es donde estuvo la clave en la negación afuera de los paréntesis ya que a pesar que dentro de los paréntesis fue `true` como está negado se vuelve `false`, así que la respuesta correcta es el inciso F.
14. Las opciones correctas para esta pregunta son el inciso B ya que ese operador puede comparar objetos, es un diferente o igual `a...`, el inciso E como se vio en los ejercicios es importante asignar el valor correspondiente al valor guardado en memoria y así ese valor retornara en el tipo de dato correcto y la opción G es igual correcta porque no se puede usar el operador `!` de negación, para negar números, sólo aplica para valores booleanos.
15. El único operador que puede hacer una operación con tres valores son los operadores ternarios, ya que los demás de los demás incisos son binarios o unarios y la opción correcta es el inciso D.
16. En este ejercicio encontrar el error y fue el único, que fue desde la línea 1 ya que se está haciendo el casteo de un `long` a un `int` y como maneja una cantidad grande el `long`, no cabe en el `int`, así que es error de compilación, respuesta correcta inciso B.
17. Aquí se vuelve a ocupar este operador `+=` y `*=` que hacen un casteo automático interno por lo tanto no hay error al compilar con la última línea y se imprime de manera correcta el 6, opción C y la opción F es correcta porque se multiplica el $2 * 2 = 4$.
18. Tomando en cuenta que sólo para poder reubicar el orden de un valor en otro lugar son los paréntesis, ya que dentro de él se pueden ubicar y reacomodar como mejor convenga, de ahí en fuera ninguno puede hacer eso, así que la repuesta correcta es el inciso C.

19. La resolución a entender este ejercicio fue simplemente identificar que se está haciendo un casteo, en primera instancia el código cuando se está intentando meter un byte a un int, ya que start al principio se le puso el valor de int, así hubiera existido error de compilación, pero lo que está haciendo este código, es que en la última línea esta aplicando el casteo y aunque existe el desbordamiento de memoria se imprime con negativo, justamente por eso, así que las opciones correctas son el inciso B y F.
20. Los operadores unarios sólo operan antes de ya sea un operador binario o ternario, porque es de acuerdo al orden, la opción correcta es la A, de acuerdo a la lógica el post decremento devuelve el valor original, porque se ejecuta antes del igual, entonces es correcta la opción D y por último el operador de negación no se puede usar en números como ya se había preguntado, opción E.
21. Este último ejercicio no le entendí muy bien pero de acuerdo a lo expuesto en el libro la opción correcta es el inciso E, y analizando lo dicho entiendo que el operador $\sim$, invierte todos los bits de un numero, tomadno en cuenta que el lenguaje máquina es 1 y 0, los que som 1, serian 0 y los 0, serían 1, entonces aquí se está declarando que vale 8, encontrando la formula es la siguiente: $-(8+1) = -9$, entonces el valor de bird ahora es -9, como en la siguiente línea tiene un menos, entonces ahora el valor es -8, ahora ls siguiente línea está comparando el valor de bird y el valor de plane, como no son iguales es falso y toma el opoerador ternario el valor siguiente después de los dos puntos que es 10, entonces finalmente para imprimir el resultado tiene un un pre-decremento en la variable Superman donde está guardado el 10, así que el resultado sería 9, entonces en conclusión la opción correcta es el inciso E, -9, -8 y 9.